

TRAVAUX PRATIQUES : L3 - EMIT

E.C : Programmation réseaux

TP 1 :

Convertir en C++ le code Java dans le fichier **exo1.pdf**.

TP 2: Tous les programmes seront écrits en Java.

1. a) Ecrire une application qui lit des chaînes au clavier et les affiche à l'écran (utiliser la classe Scanner). L'arrêt de cette application se fait à la lecture de "stop" au clavier.

b) Ecrire une application qui lit deux chaînes au clavier (soient in et out ces chaînes). L'application copie le contenu du fichier in dans le fichier out (utiliser la classe PrintStream).

2. On considère 2 processus connectés via une socket TCP (port 1027) (soient A et B ces 2 processus). A lit des chaînes au clavier et les transmet à B. B affiche les chaînes transmises.

- a) A et B terminent lorsque A lit stop au clavier. Quels protocoles suivent A et B pour terminer ?
- b) Donner le code correspondant lorsque A et B sont sur la même machine
- c) Donner le code correspondant lorsque A et B sont sur des machines différentes.
- d) A et B terminent lorsque B lit stop au clavier. Quels protocoles suivent A et B pour terminer (utiliser 2 threads)
- e) Donner le code correspondant pour A et B.

TP 3 : Tous les programmes seront écrits en Java.

1. On veut créer une application client/serveur. Cette application utilise des sockets TCP.

- Le serveur attend une requête du client sur le port 1027
- Le client lit une chaîne au clavier et l'envoie au serveur. Puis il attend de recevoir des chaînes du serveur.
- A la lecture d'une chaîne le serveur l'envoie à tous les clients connectés.

- a) Comment se synchronisent les threads du serveur ?
- b) Donner le code serveur et client.
- c) Comment gérer le départ d'un client ?

2. On veut créer une application client/serveur. Cette application utilise des sockets UCP.

- Le serveur attend une requête du client sur le port 9876

- Le client lit une chaîne au clavier et l'envoie au serveur.
- A la lecture d'une chaîne le serveur l'affiche.

Donner le code serveur et client.

TP 4 : Application client/serveur avec TCP

InetAddress, Socket et Thread

Les exercices qui suivent utilisent les classes InetAddress, Socket et Thread.

Vous pouvez consulter les différentes méthodes sur ces classes sur le site de Sun (par exemple <http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/net/InetAddress.html>)

1. Ecrire une application qui affiche l'adresse internet de la machine sur laquelle vous travaillez puis lit au clavier un nom et affiche à l'écran l'adresse internet correspondante. L'arrêt de cette application se fait à la lecture de "stop" au clavier. Pour lire au clavier vous pouvez utiliser la classe Scanner.

2. On veut créer une application client/serveur qui permette de savoir quelles sont les machines qui sont actives. Cette application utilise des sockets TCP.

- Le serveur attend une requête du client sur le port 1027 et envoie un message (par exemple contenant l'heure locale).

- Le client lit une adresse au clavier et envoie une requête au serveur du site pour savoir si la machine correspondante est active. Dans l'affirmative, il affiche le message envoyé par le serveur.

- a) Exécuter le serveur et le client sur votre machine
- b) Modifier le client pour qu'il puisse traiter soit une machine soit un ensemble de machines (l'utilisateur donnera une adresse et 25 machines depuis cette adresse seront examinées).

3. Modifier le client et le serveur pour qu'à partir de la première requête du client le serveur envoie régulièrement un message au client. L'arrêt de la communication, si les machines sont actives se fait à l'initiative du client. Le serveur doit donc être capable de gérer plusieurs clients simultanément.

4. Pour diverses raisons, on modifie l'architecture de l'application. Une machine se charge d'obtenir des informations sur le réseau local si nécessaire. Les clients s'adressent au serveur du réseau local sur le port 1026 pour avoir des informations sur les machines des autres réseaux. Le serveur se charge donc de faire les requêtes aux autres machines et de les retransmettre au client.

- a) Quelles peuvent être les raisons qui conduisent à un tel choix d'architecture?
- b) Définir la syntaxe de la requête
- c) Ecrire cette nouvelle application.

Toutes les codes doivent être disponibles sur un repo GITHUB.